Évaluation chapitres 4 et 5 – Infrarouge et molécule organiques

Exercice 1 : Contrôler la température 8

Isma s'est blessée au genou en tombant au cours d'une randonnée en montagne. Après plusieurs jours de marche, ses ami-es décide de mesurer sa température pour voir si la plaie s'est infectée

Document 1 – Thermomètre sans contact

Le thermomètre sans contact des ami-es d'Isma est disfonctionnel. Au lieu d'afficher la température, il affiche la tension électrique mesurée par le capteur dans le thermomètre $U = 100\,\text{mV}$. Dans la notice, les ami-es lisent que la température est calculée avec la relation suivante :

$$T = (0{,}1 \times U + 28{,}0)°\text{C}$$

et les caractéristiques techniques suivantes sont données :

- plage de mesure : de 32,0 °C à 42,0 °C ;
- précision : ±0,2 °C ;
- sensibilité du capteur IR : de 8 µm à 14 µm.

1 — Calculer la température corporelle d'Isma.

On utilise la relation fournie dans la notice : $T = (0,1 \times 100 + 28,0)°\text{C} = 38{,}0\,°\text{C}$. 1,5

2 — Une température corporelle normale est comprise entre 36,1 °C et 37,8 °C. Peut-on dire avec certitude qu'Isma a de la fièvre ? Justifier.

Sans tenir compte de la précision du thermomètre, Isma a de la fièvre. Si on en tient compte, la précision étant de ±0,2 °C, c'est possible que la température d'Isma soit à la limite de de 37,8 °C et qu'elle n'ait pas de fièvre. 2

Document 2 – Loi de Wien

La notice, très détaillée, explique aussi que le thermomètre repose sur la loi de Wien :

$$\lambda = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}\,\text{K} \cdot \text{m}}{T}$$

où λ est la longueur d'onde de la lumière émise par un corps de température T, température exprimé en Kelvin noté K.
Données : $1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\,\text{m}$. $1\,°\text{C} = (1 + 273)\text{K}$.

3 — Convertir la température d'Isma en Kelvin.

On utilise la définition des Kelvin : $T = 38,0 + 273\,\text{K} = 311\,\text{K}$. 1

4 — Calculer la longueur d'onde de la lumière émise par Isma.

On utilise la loi de Wien

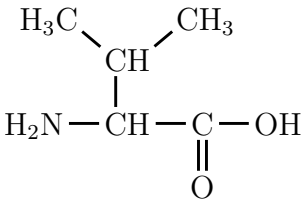
$$\lambda = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}\,\text{K} \cdot \text{m}}{311\,\text{K}} = 9{,}3 \times 10^{-6}\,\text{m}$$

Soit une longueur d'onde $\lambda = 9{,}3\,\mu m$. 1,5

5 — Le capteur IR du thermomètre est-il sensible à ces longueurs d'onde ?

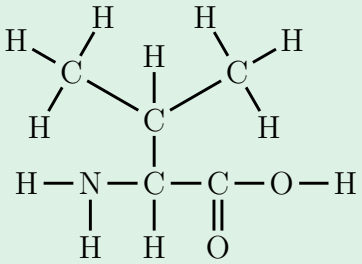
Oui, car le capteur est sensible à des longueurs d'onde comprises entre $8\,\mu m$ et $14\,\mu m$. 2

Exercice 2 : Structures de quelques molécules organiques 12



↑ Valine, un des 9 acides aminés essentiels

1 — Écrire la formule développée de la valine.

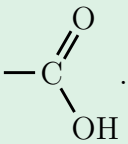


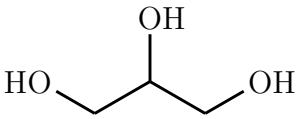
1

2 — Donner la formule brute de la valine.

$C_5H_{11}O_2N$ 1

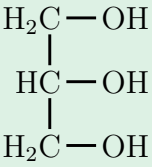
3 — Entourer et nommer les groupes fonctionnels de la valine.

Il y a un groupe amine $-NH_2$ et un groupe carboxyle  . 1



↑ Glycérol, qui compose les glycérides et les phospholipides dans les organismes vivant

4 — Écrire la formule semi-développée du glycérol.



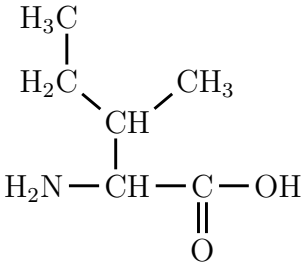
1

5 — Donner la formule brute du glycérol.

$C_3H_8O_3$ 1

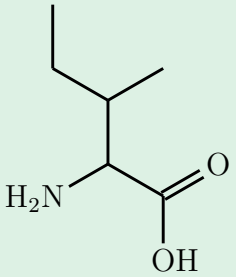
6 — Entourer et nommer les groupes fonctionnels du glycérol.

Le glycérol contient trois groupes hydroxyle —OH 1



↑ Isoleucine, un des 9 acides aminés essentiels

7 — Écrire la formule topologique de l'isoleucine.



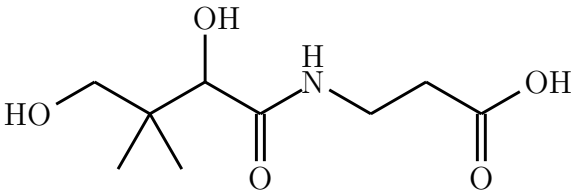
1

8 — Donner la formule brute de l'isoleucine.

$C_6H_{13}O_2N$ 1

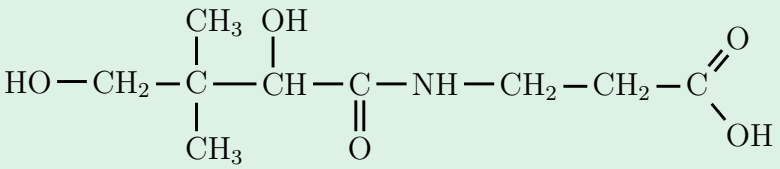
9 — Entourer et nommer les groupes fonctionnels de l'isoleucine.

Il y a un groupe amine —NH_2 et un groupe carboxyle —C(=O)OH . 1



↑ Acide pantothénique, ou vitamine B5, qui favorise la croissance et la résistance de la peau et des muqueuses.

10 — Écrire la formule semi-développée de la vitamine B5.



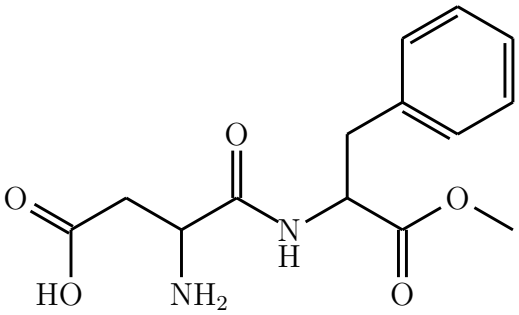
1

11 – Donner la formule brute de la vitamine B5.

$C_9H_{17}O_5N$ 1

12 – Entourer et nommer les groupes fonctionnels de la vitamine B5.

Il y a deux groupes hydroxyle, un groupe amide et un groupe carboxyle. 1



↑ Aspartame, molécule qui active les capteurs associés au goût sucré

13 – *Question bonus :* entourer et nommer tous les groupes fonctionnels de l'aspartame.

Il y a un groupe carboxyle, un groupe amine, un groupe amide et un groupe ester. 2